TERALUME

EnergyCore

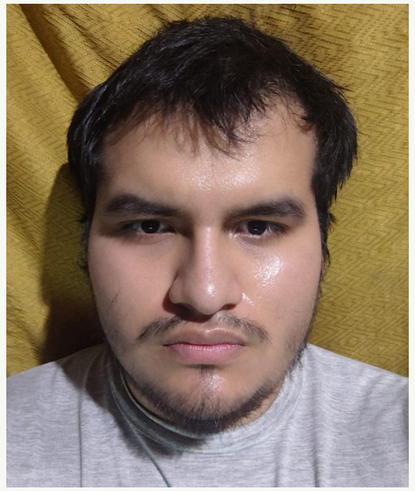
Monitoreo Inteligente

Automatización del Consumo Energético

Equipo Teralume · NRC 9100 · AV2

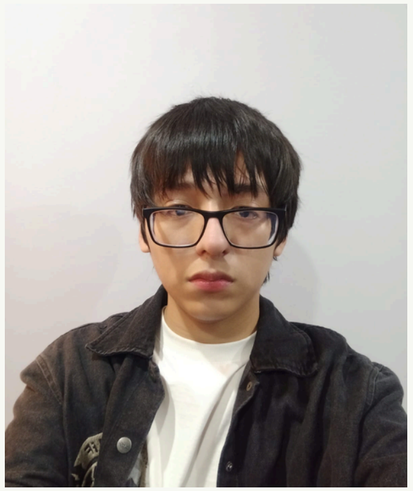
Integrantes del equipo

Avance 2 · Teralume · Ingeniería de Software



Jean Franck Loa Rojas

U20241E406



Jairo Mathias Santiago Atanacio

U202418755



Fabricio Jose Rivera Rupay

U202423883



Renzo Zamir Revilla Quispe

U201717085



Brayan Benjamin Huerta Cardenas

U20241E550

Alcance de Avance 2

VERIFICACIÓN Y DEVOPS	Pruebas, revisión estática, auditorías UX y monitoreo; la evidencia técnica conserva su procedencia.
PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL	Preguntas, hipótesis, diseño de medición y backlog To-Be hasta 8.3.2.
LÍMITE DE ESTA PRESENTACIÓN	No incluye ejecución To-Be, análisis de resultados, shareback ni pre-launch de TB2.

Problema

Visibilidad

El consumo energético poco visible lleva a decisiones reactivas y una gestión ineficiente. Los dispositivos dispersos complican la supervisión y dificultan la optimización del uso de la energía.



Oportunidad

Información

La oportunidad radica en transformar las lecturas energéticas en información valiosa que permita a los usuarios tomar decisiones informadas y proactivas sobre su consumo.



Propuesta de Valor

Control

La propuesta de valor de EnergyCore se centra en centralizar espacios y dispositivos para visualizar el consumo energético y automatizar decisiones, mejorando así la eficiencia en el uso de energía.



Público Objetivo



HOGARES MODERNOS

Energía eficiente



PEQUEÑOS NEGOCIOS

Ahorro energético



ADMINISTRADORES DE ESPACIOS

Gestión centralizada

Producto base para AV2

DASHBOARD

El dashboard proporcionará un resumen claro del consumo energético, mostrando indicadores claves y tendencias, lo que permitirá a los usuarios tomar decisiones informadas.

AUTENTICACIÓN

El sistema de autenticación incluirá procesos de login, registro y recuperación de contraseñas, asegurando una experiencia de usuario fluida y segura desde el inicio.

LANDING

La landing page se diseñará para captar la atención del usuario, enfatizando la importancia del consumo energético y facilitando el acceso inicial a la plataforma.

API DOCUMENTADA

La API documentada ofrecerá un inventario detallado de todos los endpoints, facilitando la integración con sistemas externos y garantizando una comunicación eficiente entre componentes.

Módulos de EnergyCore

SEDES	Las sedes permiten organizar el consumo energético en diferentes ubicaciones físicas.
AMBIENTES	Los ambientes son configuraciones específicas que optimizan el uso de energía en cada espacio.
DISPOSITIVOS	Los dispositivos se integran para monitorear y controlar el consumo energético en tiempo real.
GRUPOS	Los grupos facilitan la gestión de dispositivos y usuarios bajo una misma categoría.
ALERTAS	Las alertas notifican a los usuarios sobre anomalías o cambios significativos en el consumo energético.

Product Backlog refinado

Historias divididas por resultado verificable · máximo 5 Story Points

IDENTIDAD Y ESPACIOS		CONTROL Y ENERGÍA		AUTOMATIZACIÓN		VALOR Y SOPORTE	
US-02 · Registro/login	**5**	US-05 · Vinculación	**5**	US-07 · Grupos	**5**	US-12A · Metas	**5**
US-03 · Recuperación	**3**	US-06 · Control remoto	**5**	US-08 · Rutinas	**5**	US-12B · Reportes	**5**
US-04A · Sedes	**5**	US-10A · Dashboard	**5**	US-11A · Reglas	**5**	US-16A · Planes	**3**
US-04B · Habitaciones	**3**	US-10B · Histórico	**3**	US-11B · Preferencias	**3**	US-16B · Suscripción	**5**

Refinamiento aplicado: las historias grandes se dividieron por resultado verificable. El total se conserva como estimación relativa del alcance.

Arquitectura del Sistema

Integración efectiva de APIs y bases de datos para EnergyCore

Spring Boot

Neon PostgreSQL

Website, WebApp y Mobile consumen una única API Spring Boot. La persistencia se centraliza en Neon PostgreSQL para mantener una sola fuente de datos del producto.





Base de datos visible y trazable

PostgreSQL · Neon · Modelo relacional

USER

id · email · password_hash

1 → N

WORKPLACE

id · owner_id · name

1 → N

ROOM

id · workplace_id · name

1 → N

DEVICE

id · room_id · status

1 → N

ENERGY_SAMPLE

id · device_id · watts · timestamp

ROUTINE

id · user_id · schedule

ALERT

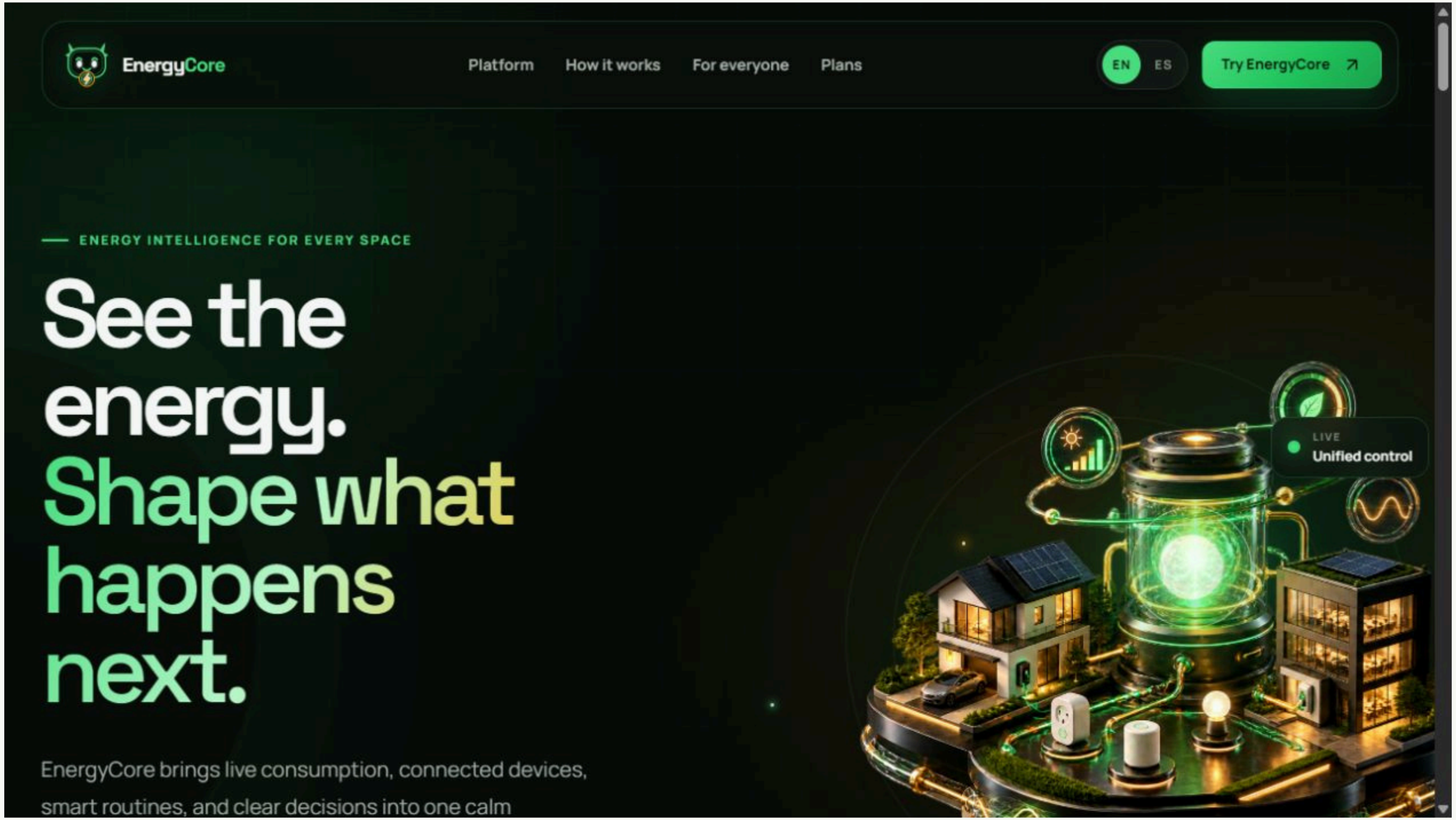
id · user_id · severity

GOAL_REPORT

goal · report · period

Una sola fuente de datos para WebApp y Flutter mediante la API Spring Boot. La evidencia pública verifica persistencia entre revisiones.

Página de Aterrizaje



Acceso web y Android

Angular · navegador



Ejecución local con datos de demostración.

Flutter · Android real



Dashboard energético

Consumo diario, tendencias e indicadores de la aplicación web.

Angular → Spring Boot → PostgreSQL.

Ejecución local real con datos de demostración; no son mediciones físicas ni evidencia de producción.





EnergyCore en Android

Flutter conectado a la API local.

Potencia por habitación verificada: 1370 W.

Datos de demostración; no son mediciones físicas ni evidencia de producción.

Inicio → consumo → dispositivos







API real · Swagger / OpenAPI

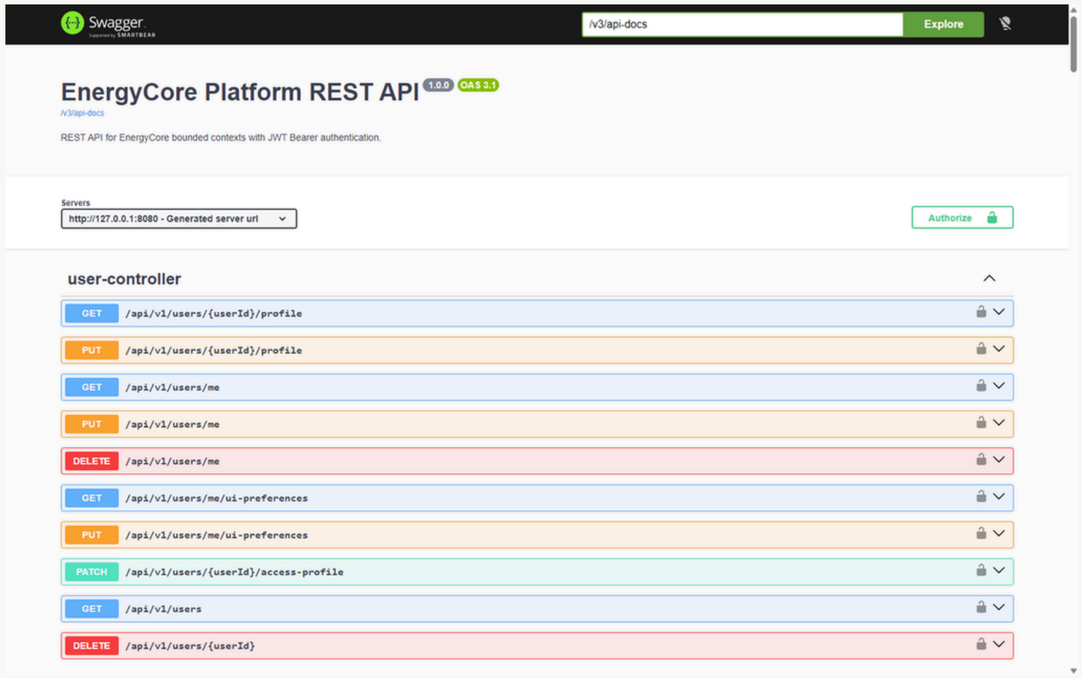
100

OPERACIONES REST

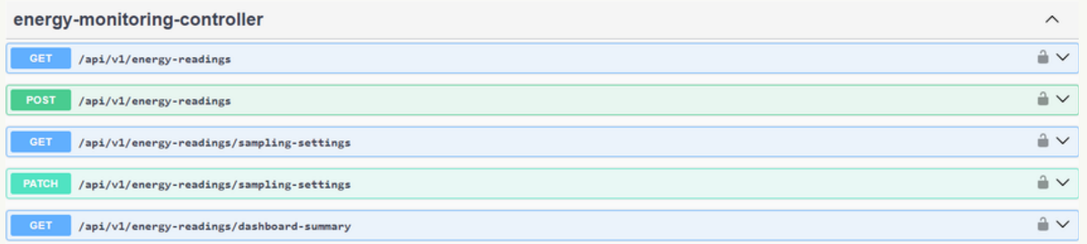
Contrato OpenAPI 3.1.0 organizado por dominio.

Endpoints reales de consumo y monitoreo.

Spring Boot + PostgreSQL local.
Datos de demostración; sin evidencia de producción.



ENERGY MONITORING



Pruebas y CI/CD por cada commit

GitHub Actions · Cinco repositorios

01	02	03	04	05
CHECKOUT	**ANÁLISIS**	**PRUEBAS**	**BUILD**	**ARTEFACTOS**
Código y lockfiles	Java · TypeScript · Dart	Unitarias · integración · BDD	JAR · dist · APK · documentos	SHA y reportes

28
pruebas JUnit aprobadas

60/60
escenarios BDD aprobados

5/5
workflows CI configurados

109
pruebas de producto aprobadas

Línea base del 05/10/2026: 88 backend + 5 web + 5 landing + 11 Flutter. CI consultado el 21/10/2026.

GitFlow y GitHub

main

RAMIFICACIÓN MAIN

La rama main es la base del proyecto, donde el código más estable se despliega y se mantiene. Es esencial para asegurar la calidad del producto final.

develop

DESARROLLO CONTINUO

La rama develop permite la integración continua de nuevas características y correcciones. Facilita la colaboración entre los desarrolladores y el avance del proyecto de manera organizada.

5 repositorios

REPOSITORIOS PÚBLICOS

Se han creado cinco repositorios públicos para el proyecto, lo que permite a otros usuarios acceder, contribuir y revisar el código, promoviendo la transparencia y la colaboración.

Calidad y despliegue

PRUEBAS BACKEND

88 pruebas backend aprobadas: 28 JUnit y 60 escenarios Cucumber.
CI del mismo commit consultado el 21/10/2026; no se presenta como una nueva ejecución local.

PREPARACIÓN EN LA NUBE

Cloud Run, Firebase Hosting y Neon PostgreSQL están desplegados. Health, OpenAPI, registro, login, CORS y persistencia fueron verificados en el entorno público.

Despliegue público verificado

CLOUD RUN · FIREBASE HOSTING · NEON

WEB APPLICATION **Firebase Hosting**	university-energycorp.web.app Rutas SPA y acceso público	**VERIFICADO**
RESTFUL API **Google Cloud Run**	energycore-platform-ujdgb2zcpq-ue.a.run.app Health, OpenAPI, registro, login y CORS	**VERIFICADO**
BASE DE DATOS **Neon PostgreSQL**	Persistencia entre revisiones Mismo usuario y marcador recuperados	**VERIFICADO**

Una sola API y una sola base de datos conectan la aplicación web y Flutter con trazabilidad del despliegue.

Revisión técnica trazable

CI Y REVISIONES	Últimas ejecuciones consultadas: cinco repositorios con resultado success. Los cuatro repositorios del producto coinciden con su commit local.
HALLAZGOS CONCRETOS	Producción conserva ddl-auto=update y un origen localhost en el CORS predeterminado. Son observaciones abiertas, no correcciones desplegadas.
ALCANCE DE LA REVISIÓN	Inspección automática del código. La aprobación humana por pares y la auditoría de otro grupo no se sustituyen con esta revisión.

Monitoreo reproducible

200

API health, OpenAPI y Web

Comprobación pública del 21/10/2026.
Solo solicitudes de lectura, sin cuentas ni datos personales.

DETECCIÓN Y EVIDENCIA

El monitor valida status UP, contrato OpenAPI y HTML; termina con fallo ante una respuesta incorrecta y guarda JSON.

AUTOMATIZACIÓN ACTIVA

Workflow activo en main, programado cada 6 horas y con ejecución remota aprobada. No se afirma un SLA medido.

Pregunta e hipótesis experimental

¿Una recomendación con causa y acción ayuda a identificar un consumo anómalo y decidir qué hacer?

COMPARACIÓN PROPUESTA

Control: dashboard actual. Tratamiento: recomendación accionable con explicación, impacto y confirmación segura.

HIPÓTESIS POR CONTRASTAR

El tratamiento reduce el tiempo de la tarea sin aumentar errores. No se afirma ahorro energético ni una mejora ya demostrada.

Diseño y medición propuestos

24

participantes

PILOTO PROPUESTO

24 participantes para depurar tareas y estimar parámetros. La muestra confirmatoria depende de variabilidad y efecto mínimo.

VARIABLES

Tiempo de tarea, éxito y errores. Registrar variante, plataforma, segmento y experiencia previa sin identificar a la persona.

CONTROL Y ÉTICA

Mismas tareas y datos semilla; asignación consistente; consentimiento, minimización de datos y detención ante riesgo.

To-Be Product Backlog

13

HISTORIAS

53

STORY POINTS

Historias de explicación, acción segura, alcance, recuperación, idempotencia y frescura; tareas técnicas de asignación y eventos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Cada historia conserva su resultado verificable. Ninguna supera 5 SP; las estimaciones no equivalen a implementación terminada.

PLANIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Trello: energycore-product-backlog-y-sprint-planning. Reporte: 8.3.1 User Stories y 8.3.2 Product Backlog.

Contacto

EnergyCore

Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

Alex Humberto Sánchez Ponce

DOCENTE · NRC 9100 · 7.º ciclo

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS